

范式

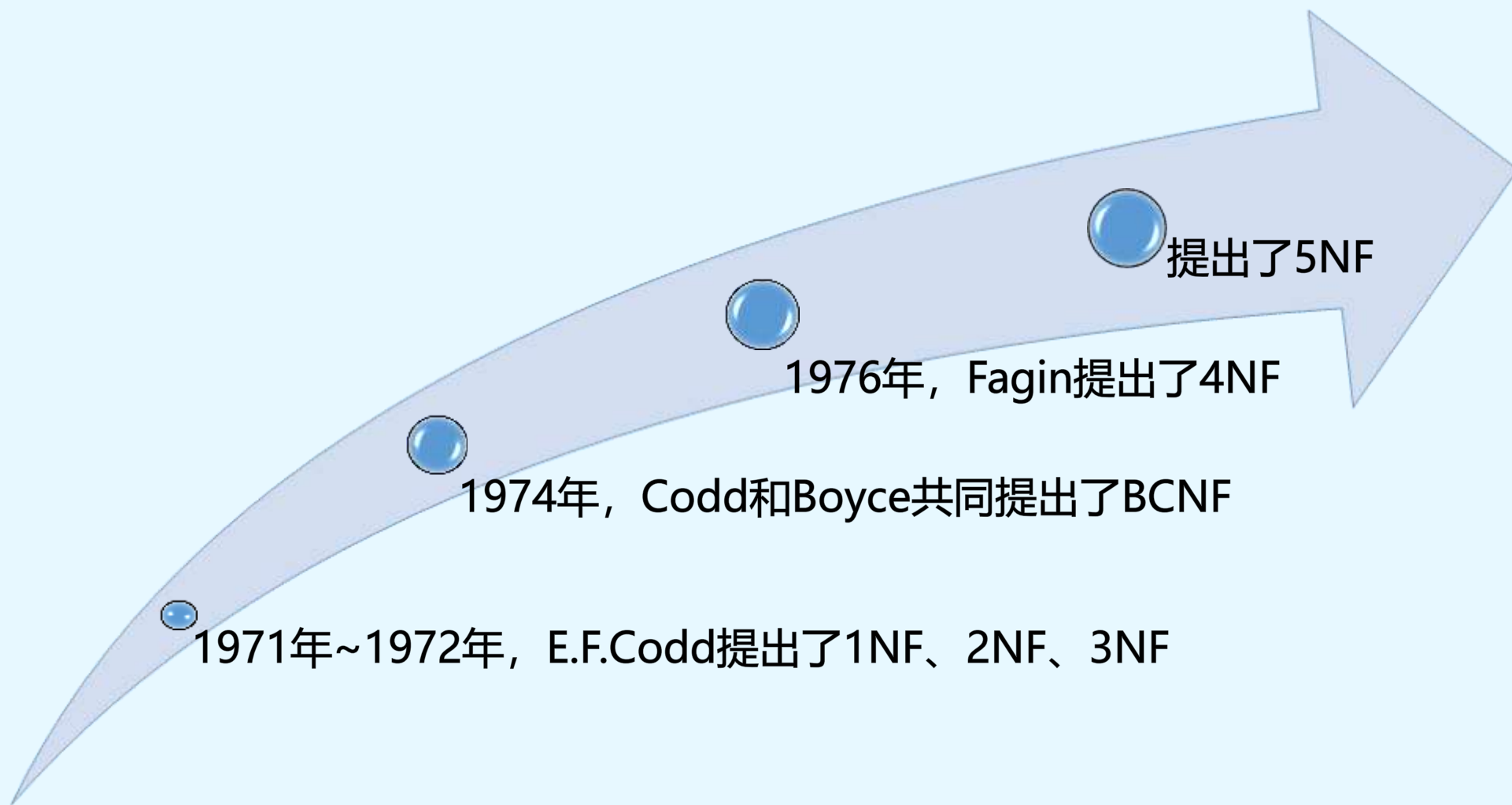


讲授内容

- ❖ 第一范式(1NF)
- ❖ 第二范式(2NF)
- ❖ 第三范式(3NF)
- ❖ BC范式(BCNF)



范式 (Normal Forms)





范式 (Normal Forms)

- 数据依赖满足**一定约束**的关系模式，称为范式。
- 满足最低要求的称为第一范式，简称1NF。在1NF的基础上满足进一步要求的为2NF，其余范式以此类推。
- 范式表示符合某一级别的**关系模式的集合**，则R为第几范式可写成 **$R \in xNF$** 。



第一范式(1NF)

- 对于关系模式R, 当且仅当R中的每个属性对应的域是原子的 (atomic) , 则该关系模式R属于第一范式, 即 $R \in 1NF$ 。



第一范式(1NF)

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

学生学号	课程编号	学生姓名	所在系			系主任	成绩
			大学	学院	系别		

复合属性

学生学号	课程编号	学生姓名	所在系	系主任	成绩

多值属性



第一范式(1NF)

- 对于关系模式R, 当且仅当R中的每个属性对应的域是原子的 (atomic), 则该关系模式R属于第一范式, 即 $R \in 1NF$ 。

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

$R \in 1NF$



第一范式(1NF)

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

➤ 数据冗余

- 存在学生姓名、所在系、系主任信息的冗余

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 学生姓名

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 所在系

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 系主任

➤ 更新异常

- 无法插入一个学生的信息、一个系的信息
- 无法删除学生的选课信息, 或同时把该学生的信息也删除掉

➤ 数据不一致

- 修改学生所在系或系主任的信息, 出现系相同主任不同, 或不同的系有相同的主任

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{t}$ 系主任



第二范式(2NF)

- 对于关系模式R, 当且仅当 $R \in 1NF$, 且R中每一个非主属性都**完全函数依赖于候选键**时, 该关系模式R属于第二范式, 即 $R \in 2NF$ 。

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

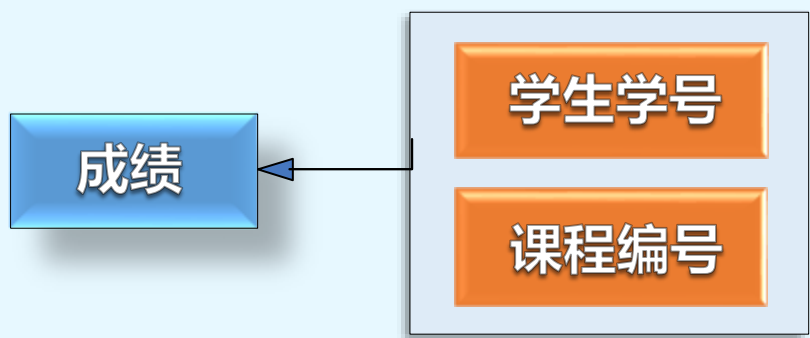
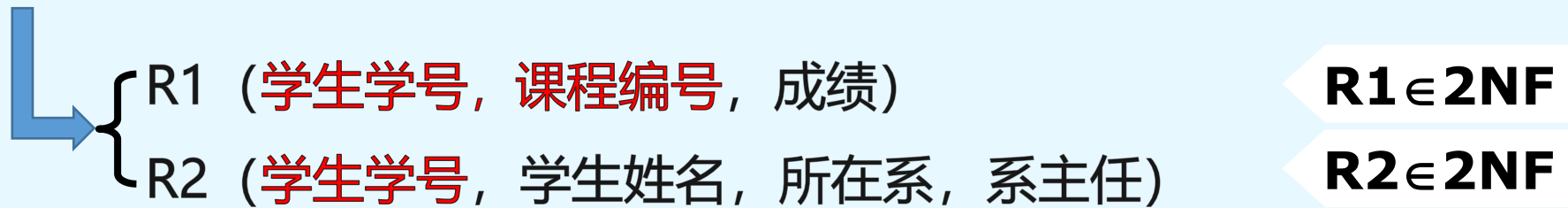
$R \notin 2NF$

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 学生姓名
(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 所在系

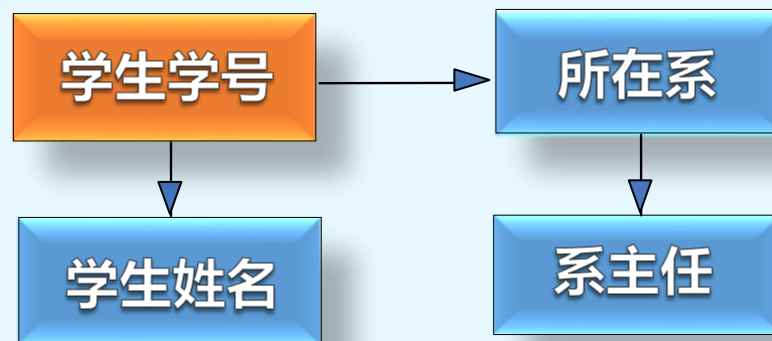


第二范式(2NF)

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{f}$ 成绩



学生学号 $\xrightarrow{f}$ 学生姓名

学生学号 $\xrightarrow{f}$ 所在系

学生学号 $\xrightarrow{t}$ 系主任



第二范式(2NF)

R2 (学生学号, 学生姓名, 所在系, 系主任)

➤ 数据冗余

- ~~存在学生姓名、所在系、系主任信息的冗余~~

➤ 更新异常

- ~~无法插入一个学生的信息、一个系的信息~~
- ~~无法删除学生的选课信息, 或同时把该学生的信息也删除掉~~

➤ 数据不一致

- 修改学生所在系或系主任的信息, 出现系相同主任不同, 或不同的系有相同的主任

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 学生姓名

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 所在系

(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{p}$ 系主任



第二范式(2NF)

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)

$R \in 1NF$



R1 (学生学号, 课程编号, 成绩)

$R1 \in 2NF$

R2 (学生学号, 学生姓名, 所在系, 系主任)

$R2 \in 2NF$

- 消除了“非主属性对于候选键的部分函数依赖”，消除了关系模式的部分数据冗余和更新异常问题。
- 结论：满足2NF的关系模式要比满足1NF的关系模式要好。



第二范式(2NF)

R2 (学生学号, 学生姓名, 所在系, 系主任)

R2 ∈ 2NF

➤ 数据冗余

- ~~存在学生姓名、所在系、系主任信息的冗余~~

➤ 更新异常

- ~~无法插入一个学生的信息、一个系的信息~~
- ~~无法删除学生的选课信息, 或同时把该学生的信息也删除掉~~

➤ 数据不一致

- 修改学生所在系或系主任的信息, 出现系相同主任不同, 或不同的系有相同的主任

学生学号 $\xrightarrow{t}$ 系主任
所在系 $\xrightarrow{f}$ 系主任



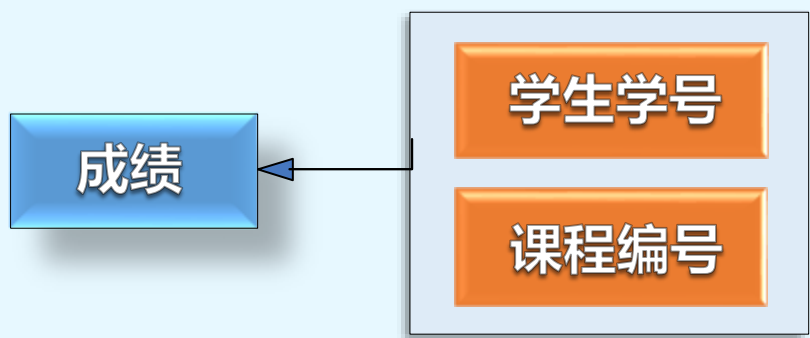
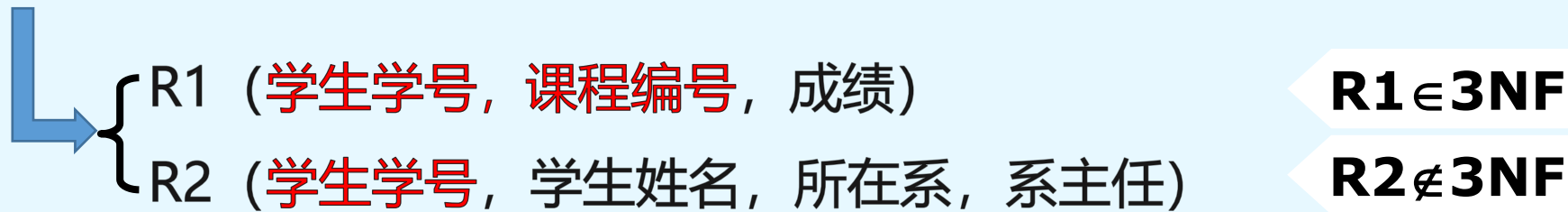
第三范式(3NF)

- 对于关系模式R, 当且仅当 $R \in 2NF$, 且R中所有非主属性都不传递函数依赖于候选键时, 该关系模式R属于第三范式, 记作 $R \in 3NF$ 。

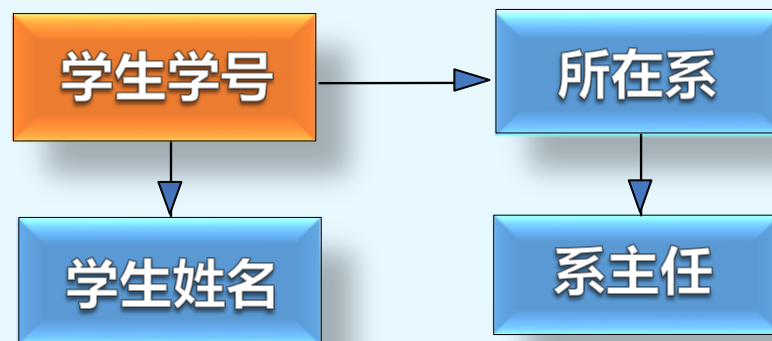


第三范式(3NF)

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{f}$ 成绩



学生学号 $\xrightarrow{f}$ 学生姓名

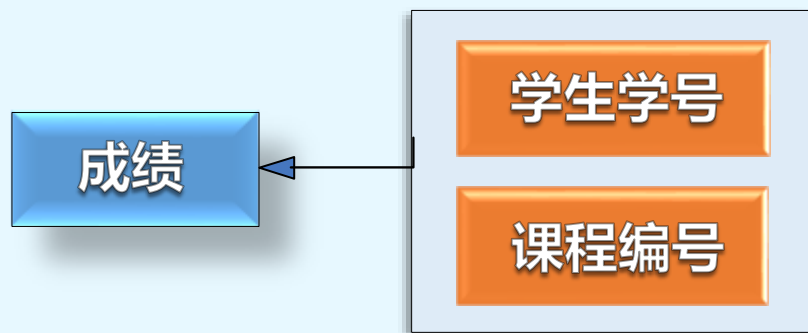
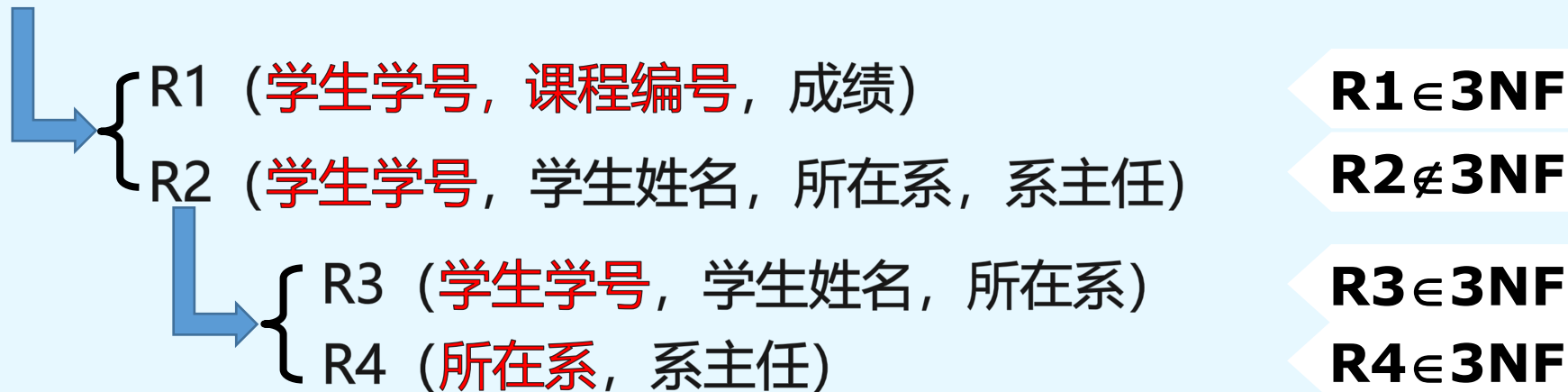
学生学号 $\xrightarrow{f}$ 所在系

学生学号 $\xrightarrow{t}$ 系主任

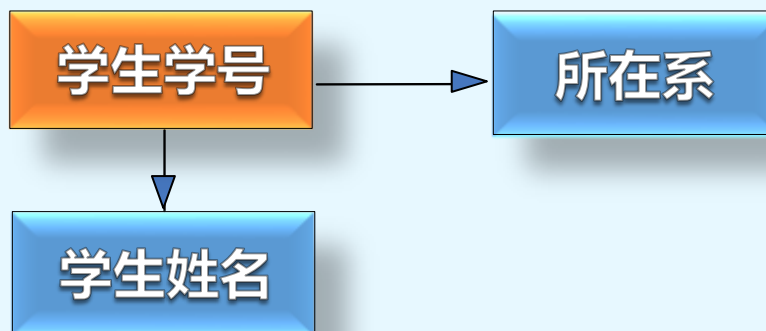


第三范式(3NF)

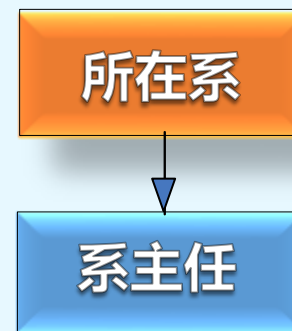
R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



(学生学号, 课程编号) $\xrightarrow{f}$ 成绩



学生学号 $\xrightarrow{f}$ 学生姓名
 学生学号 $\xrightarrow{f}$ 所在系



所在系 $\xrightarrow{f}$ 系主任



第三范式(3NF)

R3 (学生学号, 学生姓名, 所在系)

R4 (所在系, 系主任)

R3 ∈ 3NF

R4 ∈ 3NF

学生学号 $\xrightarrow{f}$ 所在系
所在系 $\xrightarrow{f}$ 系主任

➤ 数据冗余

- ~~存在学生姓名、所在系、系主任信息的冗余~~

➤ 更新异常

- ~~无法插入一个学生的信息、一个系的信息~~
- ~~无法删除学生的选课信息, 或同时把该学生的信息也删除掉~~

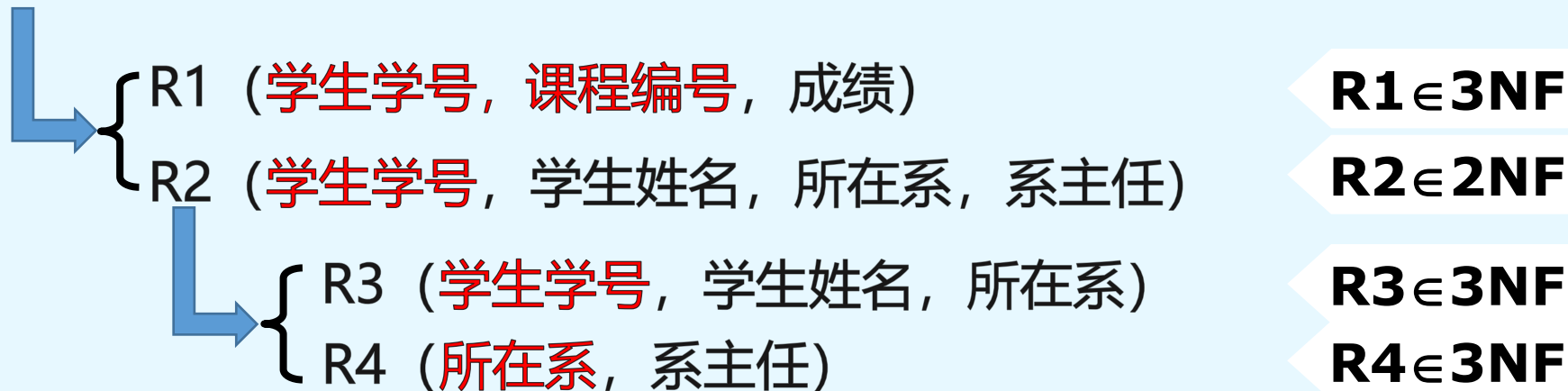
➤ 数据不一致

- ~~修改学生所在系或系主任的信息, 出现系相同主任不同, 或不同的系有相同的主任~~



第三范式(3NF)

R (学生学号, 课程编号, 学生姓名, 所在系, 系主任, 成绩)



- 消除了“非主属性对于候选键的传递函数依赖”，进一步消除了关系模式存在的数据冗余、更新异常和数据不一致问题。
- 结论：满足3NF的关系模式要比满足2NF的关系模式要好。
- 3NF是一个可用的关系模式应该满足的最低范式要求。



BC范式(BCNF)

- ▶ 关系模式STC(Sno,Tno,Cno,G)中，有学号Sno、教师编号Tno、课程编号Cno、选课成绩G四个属性。
- 每个学生可选修多门课程，每门课程可被多名学生选修；
 - 每个老师只能讲授一门课程，每门课程可由多名老师来讲授；
 - 学生选定课程就确定了授课教师，并有一个选课成绩。



存在哪些函数依赖？

候选键是什么？有哪些主属性？哪些非主属性？

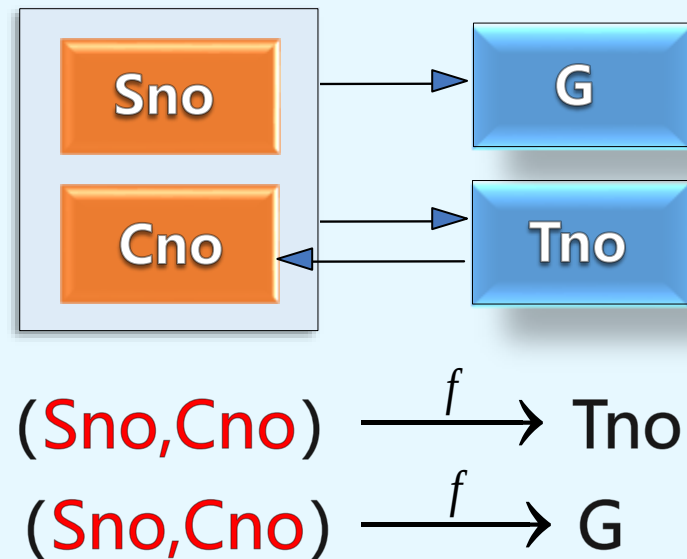
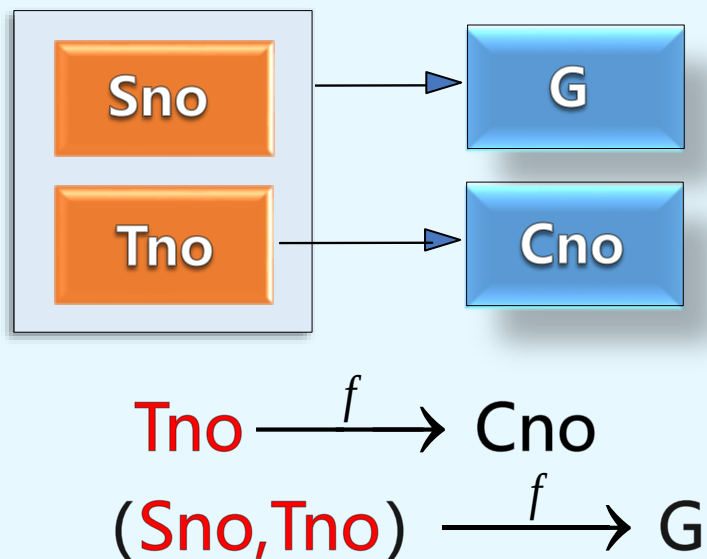
该关系模式最高满足第几范式？



BC范式(BCNF)

关系模式STC(Sno,Tno,Cno,G)

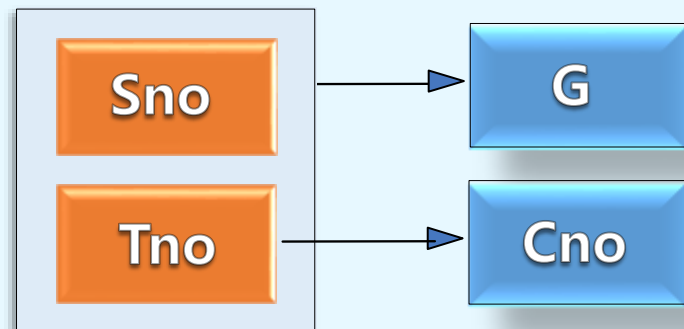
- 每个学生可选修多门课程，每门课程可被多名学生选修；
- 每个老师只能讲授一门课程，每门课程可由多名老师来讲授；
- 学生选定课程就确定了授课教师，并有一个选课成绩。





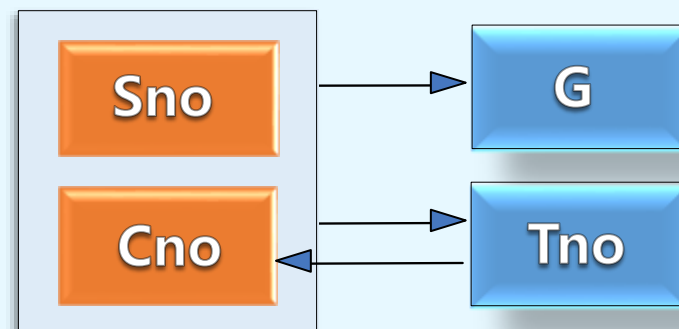
BC范式(BCNF)

STC(Sno,Tno,Cno,G)



$Tno \xrightarrow{f} Cno$
 $(Sno, Tno) \xrightarrow{f} G$

$(Sno, Tno) \xrightarrow{f} (Sno, Tno, Cno, G)$



$(Sno, Cno) \xrightarrow{f} Tno$
 $(Sno, Cno) \xrightarrow{f} G$

$(Sno, Cno) \xrightarrow{f} (Sno, Tno, Cno, G)$

候选键: (Sno, Tno) 、 (Sno, Cno)

主属性: Sno, Tno, Cno

非主属性: G

STC $\in$ 3NF



BC范式(BCNF)

STC(Sno,Tno,Cno,G)

Sno	Tno	Cno	G
S01	T01	C01	80
S02	T01	C01	78
S03	T01	C01	90
S04	T02	C01	80
S05	T02	C01	88
S01	T03	C02	98
S02	T04	C02	85
S03	T04	C02	80
S04	T04	C02	69

 INSERT INTO STC(Tno,Cno)
VALUES ('T10','C02')

DELETE
FROM STC
WHERE Sno= 'S01' AND Cno= 'C02'

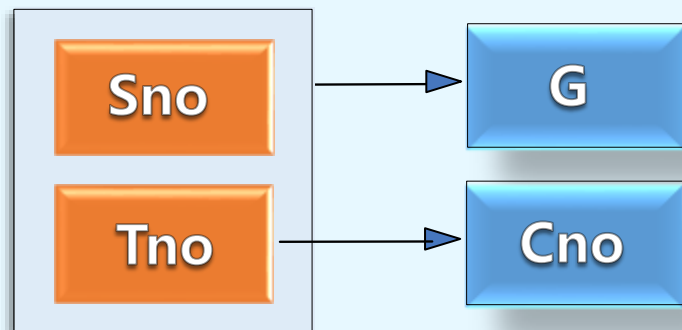
 UPDATE STC
SET Sno=NULL, G=NULL
WHERE Sno= 'S01' AND Cno= 'C02'

教师的讲课信息丢失

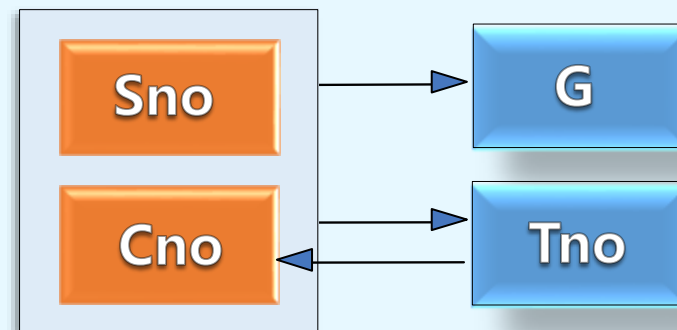


BC范式(BCNF)

STC(Sno,Tno,Cno,G)



$(Sno, Tno) \xrightarrow{f} G$



$(Sno, Cno) \xrightarrow{f} Tno$

$Tno \xrightarrow{f} Cno$

$(Sno, Tno) \xrightarrow{p} Cno$

主属性部分依赖于候选键

$(Sno, Cno) \xrightarrow{t} Cno$

主属性传递依赖于候选键



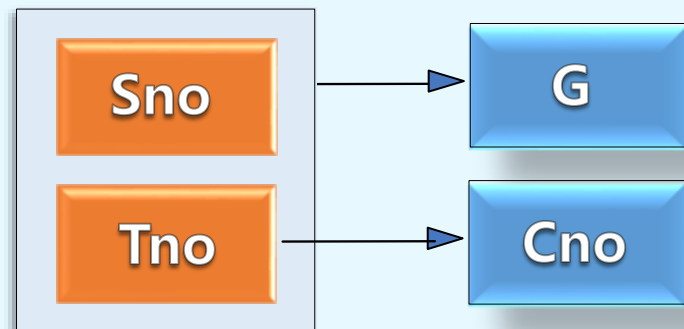
BC范式(BCNF)

- 对于关系模式R, 若 $X \rightarrow Y$, $Y \not\subseteq X$ 时, X必**含有**候选键, 即R中的所有非平凡的、**完全的**函数依赖的**决定因素是候选键**, 则 $R \in \text{BCNF}$ 。

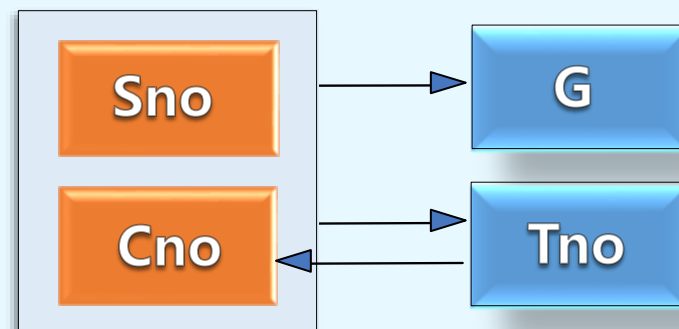


BC范式(BCNF)

STC(Sno,Tno,Cno,G)



$Tno \xrightarrow{f} Cno$
 $(Sno, Tno) \xrightarrow{f} G$



$(Sno, Cno) \xrightarrow{f} Tno$
 $(Sno, Cno) \xrightarrow{f} G$

STC(Sno,Tno,Cno,G)

└ { TC(Tno,Cno)
 ST(Sno,Tno,G)

$Tno \xrightarrow{f} Cno$
 $(Sno, Tno) \xrightarrow{f} G$

STC $\notin$ BCNF

TC $\in$ BCNF

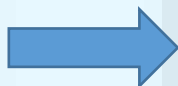
ST $\in$ BCNF



BC范式(BCNF)

STC(**Sno**,**Tno**,**Cno**,G)

Sno	Tno	Cno	G
S01	T01	C01	80
S02	T01	C01	78
S03	T01	C01	90
S04	T02	C01	80
S05	T02	C01	88
S01	T03	C02	98
S02	T04	C02	85
S03	T04	C02	80
S04	T04	C02	69



ST(**Sno**,**Tno**,G)

Sno	Tno	G
S01	T01	80
S02	T01	78
S03	T01	90
S04	T02	80
S05	T02	88
S01	T03	98
S02	T04	85
S03	T04	80
S04	T04	69

TC(**Tno**,**Cno**)

Tno	Cno
T01	C01
T02	C01
T03	C02
T04	C02



BC范式(BCNF)

STC(Sno,Tno,Cno,G)

```
INSERT INTO TC(Tno,Cno)
VALUES ('T10','C02')
```

```
DELETE
FROM ST
WHERE Sno= 'S01' AND Tno IN
      (SELECT Tno
       FROM TC
       WHERE Cno= 'C02')
```

ST(Sno,Tno,G)

Sno	Tno	G
S01	T01	80
S02	T01	78
S03	T01	90
S04	T02	80
S05	T02	88
S01	T03	98
S02	T04	85
S03	T04	80
S04	T04	69

TC(Tno,Cno)

Tno	Cno
T01	C01
T02	C01
T03	C02
T04	C02



BC范式(BCNF)

STC(**Sno**, **Tno**, **Cno**, G)

└ { TC(**Tno**, **Cno**)
ST(**Sno**, **Tno**, G)

Tno $\xrightarrow{f}$ **Cno**
(**Sno**, **Tno**) $\xrightarrow{f}$ G

STC ∈ 3NF

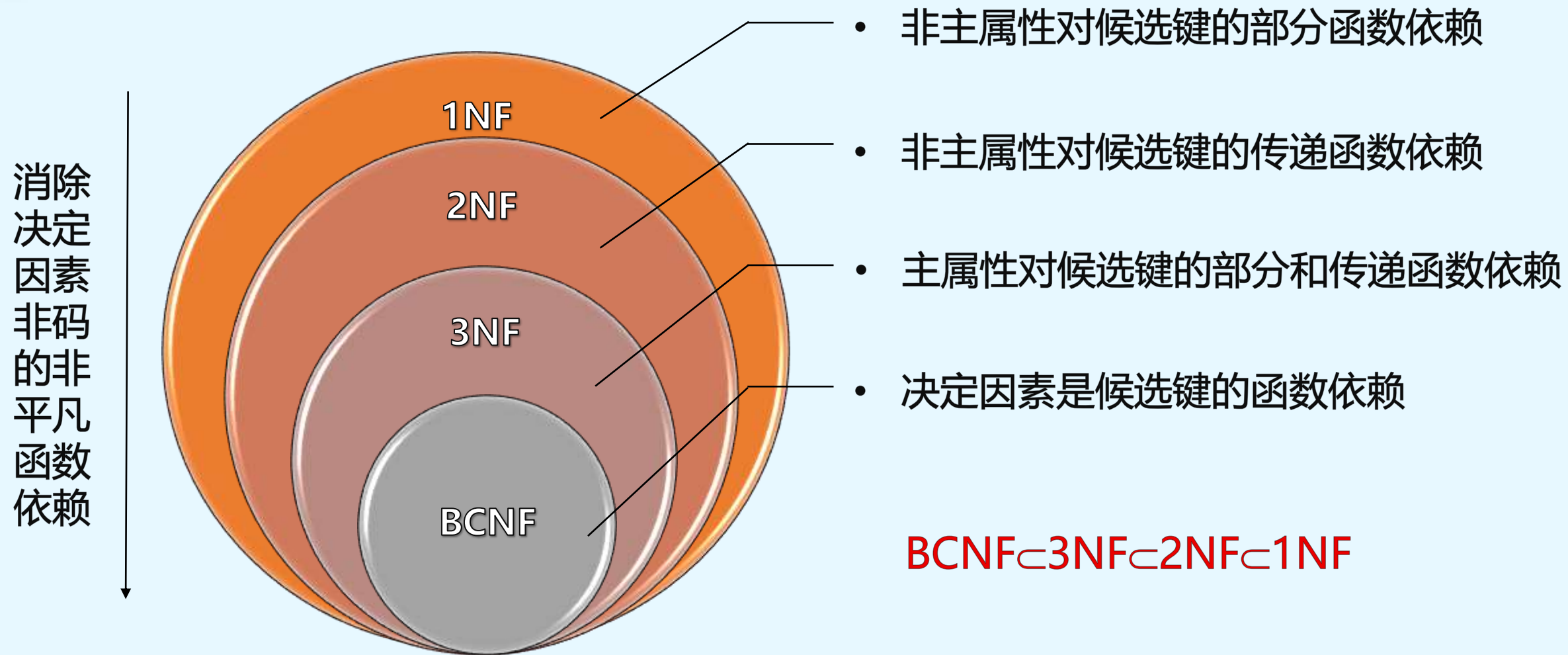
TC ∈ BCNF

ST ∈ BCNF

- 消除了“主属性对于候选键的部分函数依赖和传递函数依赖”，关系中没有任何属性完全函数依赖于非候选键的任何一组属性。
- 进一步消除了关系模式存在的数据冗余和更新异常等问题。
- 结论：满足BCNF的关系模式要比满足3NF的关系模式要好。



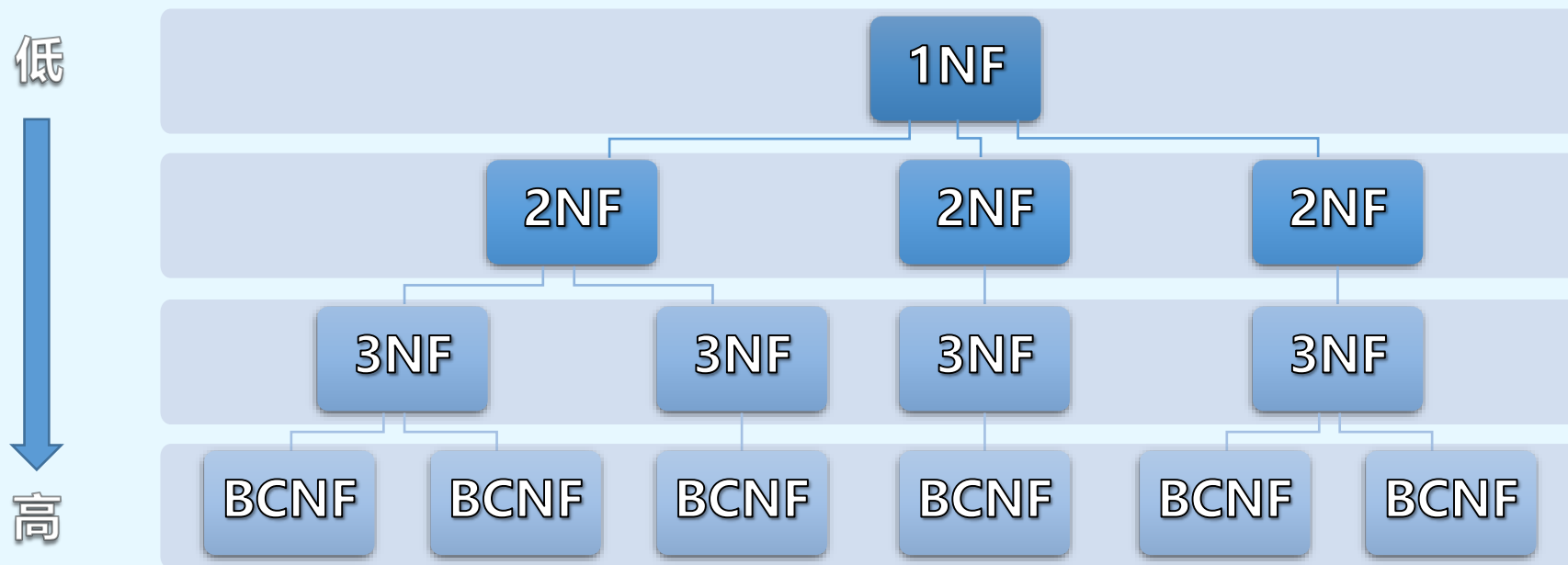
关系模式的规范化 (normalization)





关系模式的规范化

- 将一个低一级的关系模式分解为若干高级关系模式的集合，称为关系模式的规范化。





小结



关系模式规范化需要解决的问题

- 关系模式属性间的约束表达
- 范式的判定
- 关系模式的分解